

我国中老年汉英双语者词汇联想反应类型比较研究

黄旭^{1,2} 张萍¹

1.苏州大学; 2.无锡太湖学院

摘要：本研究探讨了中年与老年高校英语教师在汉英词汇联想反应类型上的共性和差异。结果表明：（1）两组双语者的汉语联想反应均以语义关系为主，倾向横组合反应，但在“音形”“其他”“上下文”和“同级”反应上存在显著差异；（2）两组被试的英语联想反应虽以语义为主，但更偏向纵聚合反应，尤在“派生”“屈折”“母语中介”和“补充”反应上表现不同；（3）年龄与语言类型仅在横组合的“工具”反应上呈现交互效应。本研究为汉英词汇联想的增龄性研究提供了中老年组的实证支持。

关键词：词汇联想；反应类型；中年与老年；汉语与英语；语义分析

[中图分类号] H0 [文献标识码] A [文章编号] 1672-4720(2025)06-0003-13

0 引言

个体所学的词汇知识以特定方式组织并存储在大脑中，是语言理解与产出的重要基础（Aitchison, 1987）。不同年龄段的词汇组织方式皆有变数，词汇联想任务（Word Association Task）揭示的心理词库内词汇组合和聚合关系也同样有可能随年龄增长而发生变化（Henriksen, 1999；张萍、马宇晗, 2024），全球老龄化大背景下老年群体语言衰减是重要课题之一（黄立鹤, 2022；Wulff *et al.*, 2022）。已有词汇联想的年龄相关研究主要集中在青年与老年群体的一语词汇联想对比（周亮, 2008；Karimkhani *et al.*, 2021），未探讨中年与老年群体的联想反应异同及双语差异。本研究拟从年龄和语言类型出发，对比中年与老年群体汉英词汇联想反应类型差异，为词汇联想增龄化研究提供参考。

1 文献综述

1.1 年龄因素与词汇联想反应类型

为探索年龄对词汇联想反应类型产生的影响，研究者从儿童与成年人群体联想的异同对比展开研究。早期研究发现，儿童与成年人之间的联想反应有差

异但不显著 (Koff, 1965), 也有学者认为儿童到成人阶段联想反应遵循由语音到语义的发展模式 (Deese, 1966), 即儿童在词汇联想中更倾向于使用横组合关系, 且存在大量特定反应; 而成年人的联想反应主要依赖纵聚合关系 (Fitzpatrick & Floccia, 2024)。

成年人的词汇联想研究主要聚焦于青年人与老年人的反应结果对比。已有研究发现, 单语老年人和青年人在横组合与纵聚合关系的分布比例上存在差异 (Dubossarsky *et al.*, 2017)。比如英语单语老年人 (62—87 岁) 在联想反应中表现出比年轻人 (17—33 岁) 更大的变异性, 且纵聚合反应数量更多 (Burke & Peters, 1986); 西班牙语老年人 (60—96 岁) 的联想强度较低, 且纵聚合反应比例少于年轻人 (Arias-Trejo *et al.*, 2022), 另一研究中的西班牙语老年人 (60—90 岁) 其反应词更偏向纵聚合关系和上下文相关联的词汇, 反映出语言知识与个体经验在词汇网络中的交汇 (Minto-García *et al.*, 2020)。相比之下, 德语老年人的纵聚合反应则相对较少 (Riegel & Riegel, 1964)。在汉语研究中, 周亮 (2008) 通过词汇联想反应构建了汉语词汇联想常模库, 发现老年人 (56—80 岁) 的纵聚合关系数量显著多于年轻人 (21—30 岁)。现有研究主要集中于青年与老年群体的一语联想反应对比分析, 对于 50—70 岁这一中年至老年过渡期的单语联想研究缺失, 双语群体更是空白。

1.2 语言类型与词汇联想反应类型

单语 (主要为英语) 词汇联想反应的研究结果较为一致, 学者们发现从儿童到成年人阶段, 词汇联想组织模式从非语义逐步过渡到以语义反应为主导, 并从组合关系向聚合关系发展 (Deese, 1966)。双语 (英-法、英-西、英-汉) 词汇联想研究多与单语词汇联想进行比较, 形成三种不同观点: “语音观” 坚持两者的心理词库有本质差异, 语音在后者的心理词库中的联结比重显著强于前者 (Meara, 1982); “语义说” 认为两者都遵循语义联结的方式构建 (Singleton, 1999); “混合观” 则认为二语词汇知识因为不可避免受已存在的一语影响, 有其独特的发展方式即语义-语音 “混合体” (张萍, 2010)。Namei (2004) 的研究结果表明, 不熟悉的刺激词易产生语义反应, 较熟悉的刺激词易产生横组合反应, 高频熟悉词则主要产生纵聚合反应。Nissen & Henriksen (2006) 以 25 名 17—19 岁的丹麦英语学习者为对象, 以名词、形容词和动词三类词性的高频词为刺激词, 发现二语测试中横组合反应明显多于纵聚合反应。在语义反应中, 纵向聚合与横向组合表征虽同步发展, 横向组合知识的发展仍滞后于纵向聚合知识 (张萍, 2010; 徐欢、贾冠杰, 2017)。

年龄对二语词汇联想反应类型的研究尚处于初步探索阶段，尽管有研究探讨了不同年龄段双语者的词汇联想反应（Borodkin *et al.*, 2016; Agustin-Llach, 2022），但因为受试不易获取，关于中年和老年群体的研究相对有限（黄均，2020），尤其是中老年双语者，而双语优势可能带来的语言延缓认知衰退作用，对目前中国的健康老龄化发展有着积极的现实意义。因此，本研究希望通过汉语和英语词汇联想任务，比较中年与老年人双语群体在两种语言类型上的反应类型异同，试图回答三个问题：

- （1）中年和老年人的汉语词汇联想反应类型是否存在差异？
- （2）中年和老年人的英语词汇联想反应类型是否存在差异？
- （3）年龄因素和语言类型对词汇联想反应类型是否有交互作用？

2 研究设计

2.1 实验对象

本研究的实验对象为江苏省内的高校英语教师。所有参与实验的教师一语为汉语，二语为英语，自评英语水平为熟练。参与者自评身体健康，无脑部疾病史，能独立生活。实验对象分为中年组和老年组，中年组为30名在职教师（51—60岁，平均年龄为54.43岁）；老年组为27名退休教师（61—70岁，平均年龄为65.04岁）。所有参与者均具有高等教育背景，其中副教授29名，教授28名；20名具有大学本科学历，37名具有研究生学历。

2.2 实验材料

实验材料源自张萍（2009）中的英语和汉语各30个高频刺激词。英语刺激词选自Nation（1990）词频表，严格控制了词频、词性和具体性；汉语对应词在本实验前再次请学生和不参加实验的英语教师进行了验证。汉、英实验词均包含名词、动词和形容词各10个、具体词与抽象词各15个，确保词性和具体性平衡。为避免母语影响，先进行英语词汇联想测试，6个月后进行汉语词汇联想测试。两次测试的刺激词顺序不同，以避免潜在顺序效应。

2.3 数据收集与分析

数据收集采用在线APP，并在正式采集前进行多轮先导试验，以确保测试顺序、刺激词排序、指示用语、字体大小和行间距等设计细节适应中老年受试者需求，从而保证测试结果的客观性。参与者通过网络参与测试，每次测试需要至少生成三个反应词才能进入下一个刺激词的测试，为了减轻老年人在手部操作时的

认知负担，我们还设计了语音输入和转文字功能，以方便老年群体准确录入信息。反应词整理参考了张萍（2010）和 Zareva & Wolter（2012）的处理步骤。

数据分析由两名博士研究生基于张萍（2010）和张萍、马宇晗（2024）提出的三层分类框架共同分类。根据中老年群体的特性，我们对原有的分类框架进行了适当调整，以更好地符合研究对象的特点。具体为：第一层级将反应类型划分为语义和非语义反应两大类型；第二层级中，语义反应细分为横组合关系和纵聚合关系，非语义反应包括音形、其他、派生、屈折和母语中介关系；第三层级进一步将横组合关系划分为修饰、一致、特征、补充、位置、工具和语境反应，纵聚合关系细分为上下义、同级、同义、反义和成分反应。

3 研究结果

本研究共得到汉语和英语共 10260 个反应词，其中中年组分别产出 2700 个英语和汉语反应词；老年组产出各 2430 个英语和汉语反应词。统计工具为 SPSS27.0。

3.1 两组汉语词汇联想反应类型分析结果

表 1 呈现了中年组与老年组中国高校英语教师在汉语（一语）词汇联想任务中的语义与非语义反应分布情况。结果显示，两组的语义反应均占据绝对优势，中年组语义反应为 2629 个，占比 97.37%，老年组为 2318 个，占比 95.40%，均显著高于非语义反应（分别为 2.63%和 4.61%）。组间比较结果表明，语义与非语义反应比例差异均未达到显著水平（ $p=.651$ ），效应量较小。这一结果表明，无论中年还是老年群体，其汉语心理词库中的词汇联结方式均以语义联结为主，语义组织在 51—70 岁年龄段整体上保持较为稳定。

表 1 两个年龄组汉语词汇联想语义联结结果对比

一级 类别	中年组（n=30）		老年组（n=27）		<i>t</i> 值	<i>p</i> 值	效应量
	反应数	百分比	反应数	百分比			
语义	2629	97.37	2318	95.40	-.456	.651	-.122
非语义	71	2.63	112	4.61	.456	.651	.122

两个年龄组在第二层级反应类型上的分布情况见表 2。从语义反应内部来看，中年组横组合反应为 1633 个，占 62.11%，纵聚合反应为 996 个，占 37.89%；老年组横组合反应为 1299 个，占 56.04%，纵聚合反应为 1019 个，占 43.96%。组间差异检验结果显示，两类语义反应在比例上的差异均未达到显著水平（横组合： $p=.887$ ；纵聚合： $p=.754$ ），效应量均较小，且两组中横组合反应均明显多于纵聚合反应，差距约为 10%—15%，说明在该年龄范围内，汉语词汇的语义组织仍以

组合型关系为主导，未表现出明显的年龄组差异。在非语义反应方面，音形和其他反应在两组之间均呈现显著差异。具体而言，中年组音形反应为 8 个，占非语义反应的 11.27%，而老年组为 21 个，占 18.75%，差异显著 ($p<.001$)，效应量较大；相应地，中年组其他反应比例 (88.73%) 显著高于老年组 (81.25%， $p=.004$)。

表 2 两个年龄组汉语的语义和非语义子反应对比

一级类别	二级类别	中年组		老年组		<i>t</i> 值	<i>p</i> 值	效应量
		反应数	百分比	反应数	百分比			
语义	横组合	1633	62.11	1299	56.04	.142	.887	.039
	纵聚合	996	37.89	1019	43.96	.316	.754	.086
非语义	音形	8	11.27	21	18.75	3.387	.000***	1.027
	其他	63	88.73	91	81.25	3.045	.004**	0.808

表 3 进一步呈现了两个年龄组在第三层级反应类型上的分布特征。横组合子反应中，中年组和老年组均以修饰关系和一致关系为主要类型。其中，中年组修饰反应为 706 个 (43.23%)，一致反应为 404 个 (24.74%)；老年组对应数据分别为 561 个 (43.19%) 和 293 个 (22.56%)。两类反应合计均超过横组合反应总数的一半，而补充、位置及工具类反应数量相对较少。组间比较结果显示，各横组合子类型在反应比例上均未达到显著差异水平 (均 $p>.05$)，表明中年与老年群体在组合型词汇知识的具体组织方式上较为一致。纵聚合子反应方面，两组均以同级和同义关系为主的联结类型，但在部分子类别上呈现出显著年龄差异。具体来说，老年组的上下义反应 (79 个，占 7.75%) 显著多于中年组 (62 个，占 6.22%， $p=.043$)，同级反应在老年组中亦显著高于中年组 (38.27% vs. 30.62%， $p=.005$)，且效应量处于中等水平。相比之下，同义、反义及成分反应在组间未呈现显著差异。

表 3 两个年龄组汉语联想反应第三层级反应结果对比

二级类别	三级类别	中年组		老年组		<i>t</i> 值	<i>p</i> 值	效应量
		反应数	百分比	反应数	百分比			
横组合	修饰	706	43.23	561	43.19	1.016	.314	.270
	一致	404	24.74	293	22.56	1.751	.087	.465
	特征	146	8.94	126	9.70	.297	.768	.079
	补充	8	0.49	6	0.46	.326	.746	.086
	位置	55	3.37	56	4.31	-.702	.486	.186
	工具	49	3.00	28	2.16	1.913	.061	.508
	语境	265	16.23	229	17.63	.307	.760	.081

(待续)

(续表)

二级 类别	三级 类别	中年组		老年组		t 值	p 值	效应量
		反应数	百分比	反应数	百分比			
纵聚合	上下文	62	6.22	79	7.75	-2.069	.043*	.549
	同级	305	30.62	390	38.27	-2.920	.005**	.774
	同义	357	35.84	329	32.29	-.701	.487	.186
	反义	176	17.67	162	15.90	-.349	.728	.093
	成分	96	9.64	59	5.79	.464	.644	.123

3.2 两组英语词汇联想反应类型分析结果

表 4 呈现了中年组与老年组英语（二语）词汇联想语义与非语义反应的总体分布情况。结果显示，中年组语义反应为 2051 个，占 75.96%，老年组为 1896 个，占 78.02%；相应的非语义反应比例分别为 24.04%和 21.98%。独立样本 *t* 检验结果表明，两组在语义反应和非语义反应比例上的差异均未达到显著水平($p=.646$)，效应量较小。总体上，两组的非语义反应比例均未超过 30%，说明在英语词汇联想中，中年与老年群体的二语心理词库仍主要依赖语义联结，非语义相连为辅，呈现出复杂的语义组织模式。

表 4 两个年龄组英语词汇联想语义联结结果对比

一级 类别	中年组 (n=30)		老年组 (n=27)		t 值	p 值	效应量
	反应数	百分比	反应数	百分比			
语义	2051	75.96	1896	78.02	-.462	.646	.122
非语义	649	24.04	534	21.98	.462	.646	.122

两个年龄组在英语词汇联想第二层级反应类型上的分布情况见表 5。从语义反应内部结构来看，中年组横组合反应为 952 个，占 46.42%，纵聚合反应为 1099 个，占 53.58%；老年组横组合和纵聚合反应分别为 850 个（44.83%）和 1046 个（55.17%）。组间比较结果显示，两组在横组合与纵聚合反应比例上的差异均未达到显著水平($p=.946$; $p=.615$)，且两组均以纵聚合关系略占优势，表明在英语（二语）语义联结中，概念层级与范畴关系仍发挥较为重要的作用。本文进一步对非语义反应进行分析可以发现，不同非语义子类型在两组之间呈现出不一致的分布特征。其中，派生反应在中年组中为 151 个，占非语义反应的 23.27%，而老年组仅为 50 个，占 9.36%，差异达到显著水平($p=.047$)；屈折反应在中年组为 58 个（8.94%），而老年组仅出现 3 个（0.56%），差异亦显著($p=.002$)。相较之下，老年组的母语中介反应比例更高（7.49%），显著高于中年组的 2.93% ($p=.035$)。上述结果表明，随着年龄增长，老年组在英语词汇联想中对派生和屈折等形态层面

关系的依赖程度有所降低，而对母语中介策略的使用相对增加。

表 5 两个年龄组英语的语义和非语义子反应对比

一级 类别	二级 类别	中年组		老年组		t 值	p 值	效应量
		反应数	百分比	反应数	百分比			
语义	横组合	952	46.42	850	44.83	.068	.946	.018
	纵聚合	1099	53.58	1046	55.17	-.506	.615	.134
非语义	音形	108	16.64	110	20.60	-.185	.854	.049
	其他	313	48.23	331	61.99	-.800	.427	.212
	派生	151	23.27	50	9.36	2.031	.047*	.539
	屈折	58	8.94	3	0.56	3.341	.002**	.886
	母语中介	19	2.93	40	7.49	-2.167	.035*	.575

表 6 展示了两个年龄组在英语第三层级词汇联想反应类型上的具体分布。在横组合子反应中，两组均以修饰关系和一致关系为主要反应类型。中年组修饰反应为 420 个（44.12%），一致反应为 227 个（23.84%）；老年组相应比例分别为 41.29% 和 21.88%。此外，特征和语境反应在两组中亦占据一定比例，而补充、位置及工具类反应相对较少。组间比较结果显示，仅补充反应在两组之间存在显著差异，中年组补充反应为 31 个（3.26%），显著高于老年组的 11 个（1.29%， $p = .032$ ），其余横组合子类型差异均未达到显著水平。在纵聚合子反应方面，两组在各反应类型上的分布较为接近，组间差异均不显著（均 $p > .05$ ）。从组内分布来看，同义关系在两组中占比最高，中年组为 52.78%，老年组为 59.56%；其次为反义和同级关系，而上下义和成分关系在两组中的比例均未超过 6%。这表明中年与老年群体在英语纵聚合联想中主要依赖语义相近或对立的概念关系，其整体结构在年龄组之间保持相对稳定。

表 6 两个年龄组英语联想反应第三层级反应结果对比

二级 类别	三级 类别	中年组		老年组		t 值	p 值	效应量
		反应数	百分比	反应数	百分比			
横组合	修饰	420	44.12	351	41.29	.471	.639	.125
	一致	227	23.84	186	21.88	.542	.590	.144
	特征	98	10.29	99	11.65	.648	.520	.172
	补充	31	3.26	11	1.29	2.196	.032*	.583
	位置	49	5.15	46	5.41	-.200	.842	.053
	工具	25	2.63	30	3.53	-1.111	.271	.295
	语境	102	10.71	127	14.94	-1.713	.092	.454

（待续）

(续表)

二级 类别	三级 类别	中年组		老年组		<i>t</i> 值	<i>p</i> 值	效应量
		反应数	百分比	反应数	百分比			
纵聚合	上下义	60	5.46	44	4.21	.818	.417	.217
	同级	197	17.93	176	16.83	.041	.967	.011
	同义	580	52.78	623	59.56	-1.267	.211	.336
	反义	208	18.93	143	13.67	1.398	.168	.371
	成分	54	4.91	60	5.74	-.918	.363	.243

3.3 年龄和语言类型对于词汇联想反应类型交互效应分析结果

年龄和语言类型对词汇联想反应的双因素 ANOVA 分析显示, 只有语言类型对语义反应存在显著主效应 ($F = 70.962, p = .000^{***}, \eta^2 = .40$)。可见, 两个年龄组汉语的语义反应数量远远大于英语组, 但两组均以语义关系为主。

在横组合反应的双因素 ANOVA 分析中, 语言类型对横组合反应存在显著主效应 ($F = 45.595, p = .000^{***}, \eta^2 = .30$), 而年龄无显著主效应 ($F = 1.918, p = .169$), 二者无交互作用 ($F = .500, p = .481$)。可见, 汉语的横组合反应数量显著高于英语。对于纵聚合反应, 语言类型和年龄均未表现出显著主效应, 且两者之间无交互作用。年龄、语言类型和横组合下的子类关系的交互分析中, 语言类型对修饰关系 ($F = 24.996, p = .000^{***}, \eta^2 = .19$)、一致关系 ($F = 26.249, p = .000^{***}, \eta^2 = .19$)、特征关系 ($F = 8.308, p = .004^{**}, \eta^2 = .07$) 和语境关系 ($F = 45.731, p = .000^{***}, \eta^2 = .29$) 存在主效应, 而年龄不存在主效应, 也无交互效应。年龄对补充关系有主效应 ($F = 4.502, p = .036^{*}, \eta^2 = .04$), 语言类型亦有主效应 ($F = 9.696, p = .002, \eta^2 = .08$), 但是不存在交互效应。年龄、语言类型和工具关系存在交互效应 ($F = 4.786, p = .003^{**}, \eta^2 = .04$)。在纵聚合子类关系的分析中, 语言类型对同义关系 ($F = 23.580, p = .000^{***}, \eta^2 = .18$) 和同级关系 ($F = 27.798, p = .000^{***}, \eta^2 = .04$) 有显著主效应, 而年龄对这两种关系均未表现出主效应或交互效应。同义反应数量在英语中明显高于汉语, 反之, 汉语的同级关系反应数量则高于英语。此外, 年龄和语言类型在上下义、反义及成分关系方面均未表现显著的主效应或交互效应。

4 讨论

4.1 中年人和老年人汉语词汇联想反应类型对比特征

本研究比较了中年与老年群体的汉语词汇联想反应类型, 发现两者均以语义

反应为主要联结模式，结果与中国大学生汉语心理词汇研究（张金桥、陈冬桂，2018）一致，也证实了 Cosgrove *et al.*（2023）关于在整个生命周期中语义记忆保持稳定并占据主导地位的结论。

两组的语义联结均以横组合为主，纵聚合为辅。这与 Hirsh & Tree（2001）的研究一致，他们发现英语为一语的年轻人和老年人都以横组合为主，且年轻人比老年人仅高出 10%，两组不存在显著差异。本文结果表明语义模式存储内容会有增龄迹象，但变化并不显著，这与周亮（2008）的研究结果不一致。而 Minto-García *et al.*（2020）的西班牙语一语老年人偏向于纵聚合关系，可能与本文刺激词选取和分类标准不同有关。随着步入老年，该群体的音形反应增多，这与他们的长期使用经验相关。中年组则呈现更多其他反应，可能源于中年人词汇联想组织模式与其生活经历的密切关联。研究表明，50 岁以上的人群在工作中获得的认知收益与年轻人相似（Avolio & Sosik, 1999），这可能使得中年人在联想过程中更加依赖与个人经历相关的其它信息。

两个年龄组在横组合反应中未出现显著差异，修饰反应显著占据主导地位。由此可见，修饰关系在实际语言使用中最为常见，成为词汇联想网络中的核心联结。这一发现与刘楚群等（2023）的研究一致，强调了修饰关系在语义联结中的重要性。我们一生中积累的关于世界的知识构成了语义记忆，涵盖了对事物的各种认知。这些记忆不仅包括相对稳定的静态部分，还包含随着年龄增长和文化经验积累而不断变化的动态部分（Vivas *et al.*, 2022）。这一结果表明，老年人在词汇使用中仍具有较强的动态能力，尤其在理解上下义关系时表现尤为突出（Minto-García *et al.*, 2020）。在中年及老年群体中，纵聚合关系主要表现为同义、反义和同级关系，这些联结方式形成于语言学习初期并通过日常交流持续强化。尽管同义、反义和同级关系的重要性在两组间保持一致，但由于长期积累的生活经验和记忆内容的差异，老年人更倾向运用上下义和同级关系。

4.2 中年人和老年人英语词汇联想反应类型对比特征

本研究发现，英语的语义联结未受到年龄的显著影响，这与汉语研究的结果一致。两组的二语词汇联想网络组织模式仍以语义联系为主，非语义联系为辅，呈现出复杂的混合关系。结果再次支持了二语词汇联想组织模式的混合论（Wolter, 2006）。

两组的英语语义反应均以纵聚合为主，且纵聚合反应的比例高于横组合反应。非语义的子类反应显示，老年组的母语中介关系显著高于中年组，暗示 61—70 岁退休英语教师的二语水平可能有所下降。一语化联想依赖老年人隐喻能力、生

活经验、语言储备和认知特点等，这些因素导致他们在词汇联想测试中更频繁地表现出与一语文化和习惯相关的词汇联结。增龄导致老年组非语义的派生词和屈折词占比显著下降，这一结果与一语相关研究不一致。Royle *et al.* (2019) 研究显示，一语为法语的老年人和年轻人在规则屈折形态加工能力上基本持平。如此看来老年群体在遇到二语词汇时，较少通过词汇的派生或者屈折这种形式联想构建二语心理词库。

在横组合联结下，中年和老年组的补充关系占比较少，老年组仅产生 11 个补充反应，显著低于中年组。补充关系通常在语义表达中起到补充说明的作用，而非核心内容，因此其联想强度相对较弱（张金桥、陈冬桂，2018）。老年组较少产生补充关系，表明这一关系在横组合中最不稳定，易于衰退。老年组的语境反应较中年组明显增加，说明年龄对二语的语境反应有两方面的影响：一方面，年长者通常积累了更多的二语词汇知识和阅读经验（Stanovich *et al.*, 1995），因此，他们在二语句子阅读中可能更有效地利用先前的语境。另一方面，在年龄增长过程中，处理任务的认知功能会逐渐衰退。年长者可能需要更多依赖语境，以弥补处理能力的减弱（Norman & Degani, 2023）。两个群体更倾向直观和常用的词汇联想方式，如同级、同义和反义，这种方式更符合日常交流的需求。

4.3 年龄和语言类型对于词汇联想反应类型的交互作用

对比年龄、语言类型和词汇联想组织模式结果显示，汉语（一语）的语义反应明显强于英语（二语）。这一发现与 Borodkin *et al.* (2016) 词汇网络研究结果一致，相较于一语词汇网络，二语词汇语义网络的疏密度和稳定性相对较弱。

语言类型对横组合反应有显著主效应。二语者在横组合反应中的表现，不如一语使用者丰富。Xiang & Nam (2025) 指出，一语对二语学习者心理词库的深远影响。一语的结构和语法特征促进其在横组合反应中的多样性。此外，该结论与实证研究（Wang & Zhang, 2024）一致，汉语作为一语具有更多层次的联想路径，而二语（英语）产生的横组合数量较少，因此二语词汇的联想稳定性高于一语。语言类型对多种关系类型（修饰、一致、特征、语境和补充关系）都有显著的主效应，表明汉语和英语在这些横组合关系上的表现存在显著差异。在汉语中，词汇的组合模式相对灵活宽松，尤其在形容词-名词和主谓关系搭配上，土耳其语中的相似结构也展现了相同的特征（Cangır & Durrant, 2021）。相比之下，英语的修饰、特征和一致关系较为固定，受严格语法约束。语言类型对补充关系产生了显著的主效应。与汉语相比，英语中的补充关系在词汇组合中更为普遍。英语中的补充关系通常有明确的语法指示，而汉语则更依赖语境和上下文的理解。此外，

中年个体通过更灵活的认知加工能力，能够有效整合其语言经验，从而在补充关系的理解和使用上表现出更高的数量。中年组在汉语的工具关系数量上高于英语，而老年组相反。这一现象揭示了年龄、语言背景和工具关系之间复杂的相互作用。

英语的同义反应数量显著高于汉语。正如雷华（2007）所指出，汉语同义词的多样性源于方言和历史语言的继承。这种多样性虽然增加了词汇的丰富性，但也导致同义词使用的集中，使得联想任务中的同义反应数量较少。相对而言，英语同义词的来源与其语言发展史密切相关（邵斌，2019）。在汉语中，同级关系表现较为突出，通常通过并列结构来表达。而英语则倾向于使用更复杂的句法结构，这可能是其同级反应数量较少的原因。

研究结果显示，年龄因素对中老年双语者词汇联想反应的影响程度低于语言种类的影响。这一发现与单语者研究结果形成鲜明对比，多项单语者研究表明，老年群体在词汇层面呈现显著的衰退特征（周亮，2008；Dubossarsky *et al.*, 2017；刘楚群等，2023）。本研究发现，50至70岁的汉英双语者在词汇联想反应上表现出相对稳定的特点，体现出双语优势。该结果表明，双语经验可能对词汇认知功能具有一定的保护作用。

5 结语

本研究通过对比中年和老年的汉英词汇联想反应类型，主要得出以下结论：（1）中年和老年群体的汉语心理词库以语义联结为主，横组合关系突出。随着年龄增长，老年人在音形反应数量上显著增加，表明他们更依赖熟悉的语音、词形和个人经验；（2）老年群体在英语词汇联想中更倾向于依赖母语中介，且屈折词、派生词及补充关系的比例显著下降；（3）尽管年龄在某些关系上有显著主效应，但总体而言，语言类型在语义和横组合反应中具有更显著的影响。本研究为中老年人的语言能力机制变化提供实证，为双语经验延缓老年人语言能力衰退的假设提供了重要参考。

基金项目：2022年度江苏省高校哲学社会科学研究重大项目“心理词库的增龄性发展研究”（2022SJZD126）；2023年度国家社会科学基金项目“英汉词汇联想网络构建增龄化轨迹研究”（23BYY178）。

参考文献

- 黄均. 高校英语教师磨蚀词汇的语言学特征[J]. 外国语言文学, 2020(1): 69-83.
黄立鹤. 老龄化与老年语言学引论[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2022.
雷华. 古汉语同义词形成原因和途径[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2007(3):

140-143.

刘楚群、夏学胜、肖祎明. 老年人口语名词产出丰富性的衰老关联度研究[J]. 中国语言战略, 2023 (1): 149-161.

邵斌. 英汉词汇对比研究[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2019.

徐欢、贾冠杰. 不同水平中国英语学习者心理词库组织及发展的实证研究[J]. 外国语言文学, 2017 (2): 102-112.

张金桥、陈冬桂. 中国大学生汉语心理词汇研究[J]. 语言文字应用, 2018 (4): 75-84.

张萍. 词汇联想与心理词库: 词汇深度知识研究现状[J]. 外语教学理论与实践, 2009 (3): 71-82.

张萍. 中国英语学习者心理词库联想模式对比研究[J]. 外语教学与研究, 2010 (1): 9-16.

张萍、马宇晗. 中国英语学习者词汇联想组织模式及网络结构的历时对比研究[J]. 外语教学理论与实践, 2024 (3): 10-18.

周亮. 青年人和老年人词汇联想反应及其语义启动效应的研究[D]. 南京: 南京医科大学硕士学位论文, 2008.

Agustin-Llach, M. How age and L2 proficiency affect the L2 lexicon [J]. System, 2022, 104: 102697.

Aitchison, J. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon [M]. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

Arias-Trejo, N., Bel-Enguix, G., Barrón-Martínez, J. B., Minto-García, A., Arias-Carrión, Ó. & González-González, M. M. Word association norms in Mexican older adults [J]. The Mental Lexicon, 2022, 17(2): 155-177.

Avolio, B. J. & Sosik, J. J. Chapter 11 - A life-span framework for assessing the impact of work on white-collar workers [A]. In S. L. Willis & J. D. Reid (eds.), Life in the Middle: Psychological and Social Development Age [C]. San Diego: Academic Press, 1999: 249-274.

Borodkin, K., Kenett, Y. N., Faust, M. & Mashal, N. When pumpkin is closer to onion than to squash: The structure of the second language lexicon [J]. Cognition, 2016, 156: 60-70.

Burke, D. M. & Peters, L. Word associations in old age: Evidence for consistency in semantic encoding during adulthood [J]. Psychology and Aging, 1986(4): 283-292.

Cangir, H. & Durrant, P. Cross-linguistic collocational networks in the L1 Turkish-L2 English mental lexicon [J]. Lingua, 2021, 258: 103057.

Cosgrove, A. L., Beaty, R. E., Diaz, M. T. & Kenett, Y. N. Age differences in semantic network structure: Acquiring knowledge shapes semantic memory [J]. Psychology and Aging, 2023, 38(2): 87-102.

Deese, J. The Structure of Associations in Language and Thought [M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966.

Dubossarsky, H., De Deyne, S. & Hills, T. T. Quantifying the structure of free association networks across the life span [J]. Developmental Psychology, 2017, 53(8): 1560-1570.

Fitzpatrick, N. & Floccia, C. Comparing child word associations to adult associative norms: Evidence for child-specific associations with a strong priming effect in 3-year-olds [J]. Behavior Research Methods, 2024, 56(7): 7168-7218.

Henriksen, B. Three dimensions of vocabulary development [J]. Studies in Second Language Acquisition, 1999, 21(2): 303-317.

Hirsh, K. W. & Tree, J. J. Word association norms for two cohorts of British adults [J]. Journal of Neurolinguistics, 2001, 14(1): 1-44.

Karimkhani, F., Rahmani, H., Zare, A., Saheb Nassagh, R. & Aghakasiri, K. Tarvajeh: Word Association

- Norms for Persian Words [J]. *Journal of Psycholinguistic Research*, 2021, 50(4): 863-882.
- Koff, R. H. Systematic changes in children's word-association norms [J]. *Child Development*, 1965, 36(2): 299-305.
- Meara, P. Word associations in a foreign language: A report on the Birkbeck vocabulary project [J]. *Nottingham Linguistic Circular*, 1982, 11(2): 29-38.
- Minto-García, A., Arias-Trejo, N. & Vargas-García, E. M. Lexical relations in Spanish-speaking older adults [J]. *Journal of Psycholinguistic Research*, 2020, 49(4): 663-716.
- Namei, S. Bilingual lexical development: A Persian-Swedish word association study [J]. *International Journal of Applied Linguistics*, 2004, 14(3): 363-388.
- Nation, I. *Teaching and Learning Vocabulary* [M]. Rowley, MA.: Newbury House, 1990.
- Nissen, H. B. & Henriksen, B. Word class influence on word association test results [J]. *International Journal of Applied Linguistics*, 2006, 16(3): 389-408.
- Norman, T. & Degani, T. Context effects in the L2: Evidence for compensatory mechanisms [J]. *International Journal of Bilingualism*, 2023, 28: 279-315.
- Riegel, K. F. & Riegel, R. M. Changes in associative behavior during later years of life: A cross-sectional analysis [J]. *Vita Humana*, 1964, 7(1): 1-32.
- Royle, P., Steinhauer, K., Dessureault, É., Herbay, A. C. & Brambati, S. M. Aging and language: Maintenance of morphological representations in older adults [J]. *Frontiers in Communication*, 2019, 4(16):1-16.
- Singleton, D. *Exploring the Second Language Mental Lexicon* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Stanovich, K. E., West, R. F. & Harrison, M. R. Knowledge growth and maintenance across the life span: The role of print exposure [J]. *Developmental Psychology*, 1995, 31(5): 811-826.
- Vivas, L., Yerro, M., Romanelli, S., García Coni, A., Comesaña, A., Lizarralde, F., Passoni, I. & Vivas, J. New Spanish semantic feature production norms for older adults [J]. *Behavior Research Methods*, 2022, 54(2): 970-986.
- Wang, X. & Zhang, P. "Did I repeat so many English words?": Stability of L1 and L2 word association responses over time and across response positions [J]. *Lingua*, 2024, 310: 103804.
- Wolter, B. Lexical network structures and L2 vocabulary acquisition: The role of L1 lexical/conceptual knowledge [J]. *Applied Linguistics*, 2006, 27(4): 741-747.
- Wulff, D. U., De Deyne, S., Aeschbach, S. & Mata, R. Using network science to understand the aging lexicon: Linking individuals' experience, semantic networks, and cognitive performance [J]. *Topics in Cognitive Science*, 2022, 14(1): 93-110.
- Xiang, L. & Nam, H. L1 mediation in Chinese English learners' mental lexicon: Evidence from word association tests [J]. *Language Teaching Research*, 2025, 29(2): 489-508.
- Zareva, A. & Wolter, B. The "promise" of three methods of word association analysis to L2 lexical research [J]. *Second Language Research*, 2012, 28(1): 41-67.

收稿日期：2025-01-23

作者简介：黄旭，苏州大学外国语学院博士研究生、无锡太湖学院文法学院副教授。研究方向：心理语言学。

张萍，苏州大学外国语学院特聘教授、博士生导师、博士。研究方向：心理语言学、二语习得与加工、词汇毕生发展。通讯作者电子邮箱：blacrose@163.com。

Abstracts of papers in this issue

A word association response comparison between midlife and late-life groups of Chinese-English bilinguals (p.3)

HUANG Xu ZHANG Ping (School of Foreign Languages, Soochow University, Suzhou 215006, P. R. China)

Abstract: This study explored the commonalities and differences of Chinese-English word association responses between midlife and late-life groups of English teachers in Chinese universities. Results indicated that: (1) Both bilingual groups shared a similar pattern in their Chinese word associations, characterized by a predominance of semantically based and paradigmatic responses. However, they diverged significantly in the proportions of phonological/orthographic, hyponymic, coordinate, and other types of responses; (2) both groups' English word associations also primarily focused on semantic relationships but showed a greater tendency toward syntagmatic associations, with notable differences between the groups in derivational, inflectional, L1-mediated, and supplementary responses; (3) an interaction effect between age and language type was observed only in the instrumental responses within syntagmatic associations. This study offers empirical evidence from midlife and late-life groups for aging-related research on Chinese-English word association.

Keywords: word association; association responses; midlife and late-life; Chinese and English; semantic analysis

International research trends on speech perception challenges in older adults with hearing loss (p.16)

FAN Xinran XIE Jiayan DING Hongwei (Speech-Language-Hearing Center, School of Foreign Language, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, P. R. China)

Abstract: In recent years, the impact of age-related hearing loss on speech perception has emerged as a critical issue in geriatric health research, yet systematic integration of this topic within domestic academia remains underdeveloped. This study investigates international research advancements from 2000 to 2024 through bibliometric analysis, systematically elucidating research priorities and future directions in speech communication disorders among older adults with hearing loss. Findings reveal a marked trend of interdisciplinary integration, focusing on three core dimensions: cognitive mechanisms underlying speech comprehension deficits, efficacy of hearing assistive technologies, and neuroplasticity-driven rehabilitation strategies. Future advancements necessitate multidisciplinary collaboration to establish a geriatric hearing health management system with Chinese characteristics.

Keywords: older adults; hearing loss; speech perception; literature review

Contributions of foreign language writing boredom and student engagement in Chinese universities: The mediating effect of foreign language writing self-efficacy (p.27)

YANG Yanyu (Department of Public Courses, Guangdong Police College, Guangzhou 510230, P. R. China)

Abstract: To investigate the levels of foreign language writing boredom (FLWB), student